

Accesibilidad en recursos digitales

Ivana Harari. iharari@info.unlp.edu.ar



Licencia Creative Commons

Accesibilidad en recursos digitales. Desarrollado por Ivana Harari. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

La accesibilidad web es posible

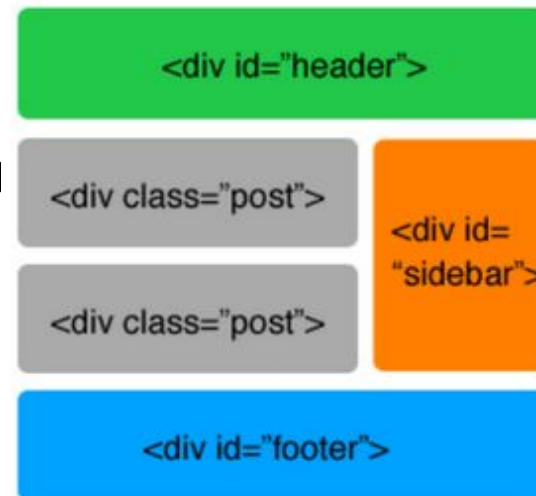


- Pensar en la diversidad en todo el proceso de DCU
- Eliminar prejuicios y aplicar las recomendaciones de accesibilidad
- Pequeños cambios, suman!
- Buenas prácticas de programación
- Utilizar tecnologías recomendadas
- Testear y validar!
- ... y monitorear para mantener la accesibilidad

La accesibilidad web es posible

■ RESPECTO A LA ESTRUCTURA:

Código no accesible

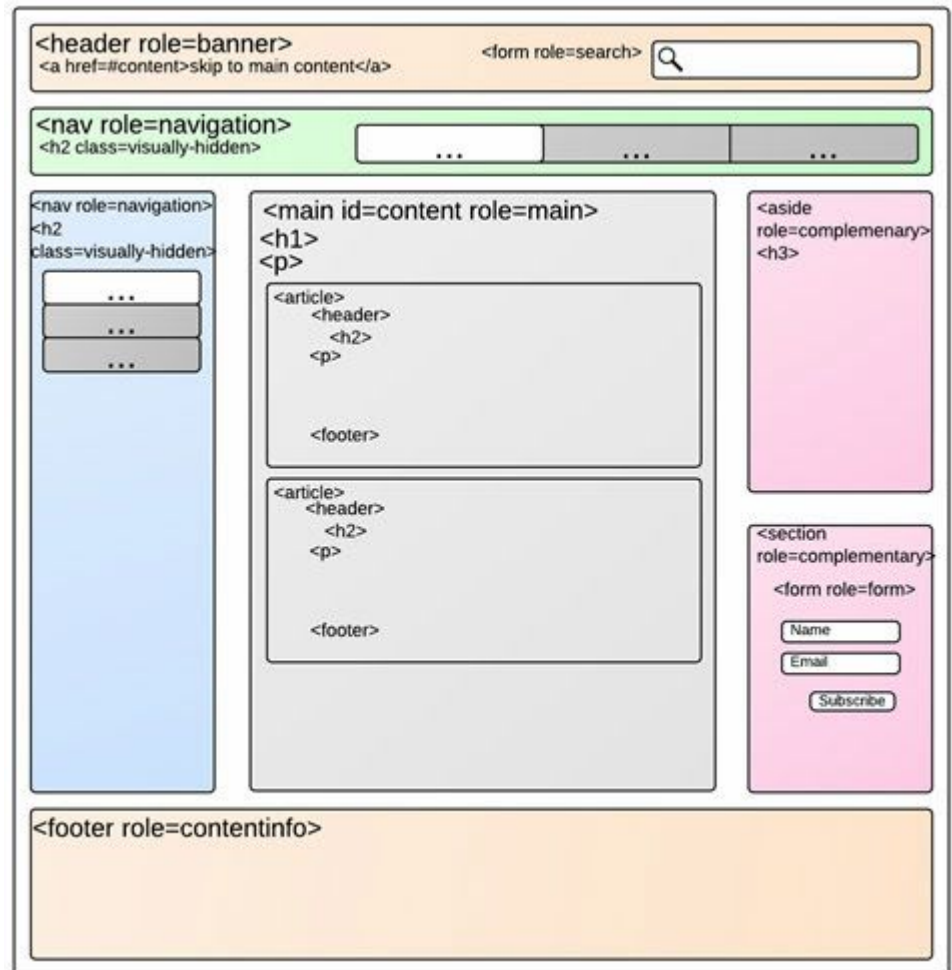


```
1 <div id="header"><h1>Título de la página</h1></div>
2
3 <div class="post">Contenido del post</div>
4
5 <div class="post">Contenido del post</div>
6
7 <div id="sidebar"><ul><li>Elementos típicos del sidebar</li>
8
9 <div id="footer"><p>Elementos típicos del footer</p></div>
```

La accesibilidad web es posible

- RESPECTO A LA ESTRUCTURA:

Código accesible



La accesibilidad web es posible

- EN LA DESCRIPCIÓN DE TEXTO:

Código accesible:

```
<body>
```

```
<h1> Aprendiendo Accesibilidad</h1>
```

```
<h2> Párrafos y citas</h2>
```

```
<blockquote>
```

```
<p> The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless  
of disability is an essential aspect. </p>
```

```
</blockquote>
```

```
<p> Tim Berners Lee. Washinton, <acronym title="United State of  
America">USA</acronym>. 22 de octubre de 1997. </p>
```

```
</body>
```

La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES:**



La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES:**

Código no accesible:

```

```

La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES:**

Código accesible:

```
<img class="logo" src=http://gdurl.com/pSN3  
alt="Logo de Tuenti" />
```

La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES COMPLEJAS:**

Percent of Employment, by Industry



[Más Detalle sobre el gráfico de Porcentaje de Empleo](#)

La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES COMPLEJAS:**

Código no accesible:

```

```

La accesibilidad web es posible

- **EN IMÁGENES:**

Código accesible:

```
  
<a href="detalle_grafico.htm"  
title="Enlace a la descripción del gráfico"> Más detalle  
sobre el gráfico de Porcentaje de Empleo </a>
```

La accesibilidad web es posible

- **EN CASILLEROS DE TEXTO:**

Nombre:

La accesibilidad web es posible

- **EN CASILLEROS DE TEXTO:**

Código no accesible:

```
<input id="name" type="text" name="textfield" />
```

La accesibilidad web es posible

- EN IMÁGENES:

Código accesible:

```
<label for="name">Nombre:</label>
```

```
<input id="name" type="text" name="textfield" />
```

La accesibilidad web es posible

■ EN CHECKBOXES:

Seleccione sus ingredientes para pizzas:

- ☐ Jamón
- ☐ Pepperoni
- ☐ Champiñones
- ☐ Olivas

La accesibilidad web es posible

■ EN CHECKBOXES:

Código no accesible

```
< H1>Seleccione sus ingredientes para pizzas:</H1>
<input id="jam" type="checkbox" name="gustos" value="jamon" />
<label for="jam">Jamón</label><br />
<input id="pep" type="checkbox" name="gustos" value="pepperoni" />
<label for="pep">Pepperoni</label><br />
<input id="cham" type="checkbox" name="gustos" value="champiñones" />
<label for="cham">Champiñones</label><br />
<input id="olivas" type="checkbox" name="gustos" value="olivas" />
<label for="olivas">Olivas</label>
```

La accesibilidad web es posible

■ EN CHECKBOXES:

Código accesible

```
<fieldset>
<legend>Seleccione sus ingredientes para pizzas:</legend>
<input id="jam" type="checkbox" name="gustos" value="jamon" />
<label for="jam">Jamón</label><br />
<input id="pep" type="checkbox" name="gustos" value="pepperoni" />
<label for="pep">Pepperoni</label><br />
<input id="cham" type="checkbox" name="gustos" value="champiñones" />
<label for="cham">Champiñones</label><br />
<input id="olivas" type="checkbox" name="gustos" value="olivas" />
<label for="olivas">Olivas</label>
</fieldset>
```

La accesibilidad web es posible

■ EN COMBOBOX:

Elige tu ciudad favorita?

Delhi ▼
Asia
Delhi
Hong Kong
Mumbai
Tokyo
Europe
Amsterdam
London
Moscow
North America
Los Angeles
New York
South America
Buenos Aires
Sao Paulo

La accesibilidad web es posible

■ EN COMBOBOX:

Código no accesible

```
<label>Elige tu ciudad favorita</label>
<select id="combo" name="combo">
  <option value="3">Delhi</option>
  <option value="4">Hong Kong</option>
  <option value="8">Mumbai</option>
  <option value="11">Tokyo</option>
  <option value="1">Amsterdam</option>
  <option value="5">London</option>
  <option value="7">Moscow</option>
  ....
</select>
```

La accesibilidad web es posible

■ EN COMBOBOX:

Código accesible

```
<label for="combo">Elige tu ciudad favorita</label>
<select id="combo" name="combo">
  <optgroup label="Asia">
    <option value="3">Delhi</option>
    <option value="4">Hong Kong</option>
    <option value="8">Mumbai</option>
    <option value="11">Tokyo</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Europe">
    <option value="1">Amsterdam</option>
    <option value="5">London</option>
    <option value="7">Moscow</option>
  </optgroup>
  ....
</select>
```

La accesibilidad web es posible

- **EN FORMULARIOS:**

Nombre	
Apellidos	
Inicial del segundo	
Teléfono Fijo	
Teléfono de trabajo	
País	

La accesibilidad web es posible

■ EN FORMULARIOS:

Código no accesible

```
<form action="procesar_datos.php" method="post" id="formulario_contacto" name="f">
<h2>Datos Personales</h2>
<p> Nombre: </p>
<input name="nombre" type="text" id="nombre" size="40" >
<p> Apellidos: </p>
<input name="apellido" type="text" id="apellido" size="40" >
<p> Telefono: </p>
<input name="phone" type="text" id="phone" maxlength="20"> 1
<input type="submit" name="Botón enviar" id="send" value="Enviar" />
</form>
```

La accesibilidad web es posible

■ EN FORMULARIOS:

Código accesible

```
<form action="procesar_datos.php" method="post" id="formulario_contacto" name="f">
<fieldset> <legend>Datos Personales</legend>
<label for="nombre">Nombre: (*)</label>
<input name="nombre" type="text" id="nombre" size="40" placeholder="Ingrese su
nombre" required>
<label for="apellido">Apellidos: (*)</label>
<input name="apellido" type="text" id="apellido" size="40" placeholder="Ingrese sus
apellidos" required>
<label for="phone">Teléfono: (*)</label>
<input name="phone" type="tel" id="phone" maxlength="20" pattern="\d*"
placeholder="Ingrese su telefono. Ejemplo: 2215687712" required>
</fieldset>
<input type="submit" name="Botón enviar" id="send" value="Enviar" /> </form>
```

El diseño responsivo



- Un sitio responsivo NO significa que sea accesible.
- Responsivo significa que estará optimizado para todo tipo de dispositivos.
- Se reducen costos de creación y mantenimiento por tener una única web para distintas versiones de móviles.
- Se optimizan los motores de búsqueda ahorrando redirecciones.

El diseño responsivo

- Las media queries consisten en estilos que sólo se aplican si el navegador cumple determinadas condiciones, de tal manera que se comportan como una estructura condicional.

- Ejemplo, estos estilos sólo se aplicarían si el ancho del navegador es inferior a 800px:

```
@media screen and (max-width: 800px)
{ float: none; width: 100%; }
```

- Los siguientes estilos sólo se aplicarán si el ancho del navegador es superior a 800px:

```
@media screen and (min-width: 800px)
{ float: none; width: 100%; }
```

- Los siguientes estilos sólo se aplicarán si el ancho del navegador está en el rango entre 600px y 800px:

```
@media screen and (min-width:600px) and
(max-width:800px) { float: none; width: 100%; }
```

El diseño responsivo

- Lo responsivo aporta en la accesibilidad ya que el contenido y la presentación están separados, los estilos están definidos en las CSS.
- Aplica en principios de Compresibilidad y Robustez de la WCAG 2.0
- El diseño flexible y la definición de tamaños relativos permiten que el texto se pueda ampliar y hacer zoom sin inconvenientes (criterio de conformidad 1.4.4, WCAG2, 2008).

```
html { font-size: 62.5%; /* =10px, */ }  
body { font-size: 1.6rem; /* =16px */ }  
h1 { font-size: 2.4rem; /* =24px */ }
```


El diseño responsivo

- El tamaño flexible de las imágenes y videos permitirán que se adapten mejor al espacio disponible sin superposición con otros contenidos.

```
<video width="320" height="240"  
controls="controls">  
<source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
<source src="movie.ogv" type="video/ogg">  
</video>
```

```
<style>  
video {  
max-width: 100%;  
height: auto;}  
</style>
```

- El diseño flexible y sin tablas para maquetar ayuda a garantizar un orden de lectura correcto. Los diseños fluidos tienden a presentar el contenido en el mismo orden que el DOM y este es el mismo orden en que, por ejemplo, los lectores de pantalla leerán el contenido criterio de conformidad 1.3.2, [WCAG2, 2008])

El diseño responsivo

- Se puede tener un control mas granular, con media queries:

```

```

```
@media screen and ( max-width: 1024px ) {  
img.responsive { width: 200px; }  
}  
@media screen and ( min-width:1025px ) and ( max-width: 1280px  
) {  
img.responsive { width: 300px; }  
}  
@media screen and ( min-width: 1081px ) {  
img.responsive { width: 400px; }  
}  
img.responsive { height: auto; }
```

El diseño responsivo

- Para videos embebidos, si se utilizan etiquetas <iframe> o también <object> en vez de <video>, el video embebido se inserta en un <div>:

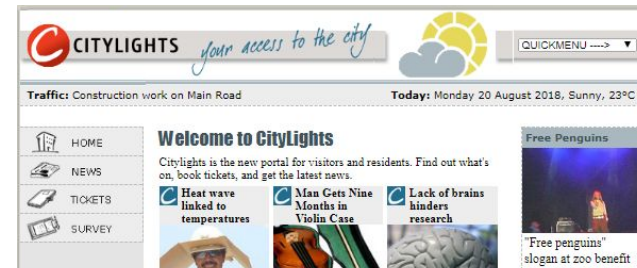
```
<div class="video-container"> <iframe  
src="http://player.video.com/sample-video" width="800" height="450"  
frameborder="0"></iframe> </div>
```

- A ese div se le impone la hoja de estilo flexible

```
.video-container {  
position: relative;  
padding-bottom: 56.25%;  
padding-top: 30px;  
height: 0;  
overflow: hidden; }
```

ACTIVIDAD: código accesible y no accesible

La W3C muestra dos versiones de un sitio, inaccesible y accesible:



Visite ambas versiones. Indique si notó alguna diferencia visual:

Versión accesible <https://www.w3.org/WAI/demos/bad/before/home.html>

Versión inaccesible <https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html>

Revise ambas versiones e indique los problemas de accesibilidad solucionados.

Compartirlo en la clase y en la plataforma.

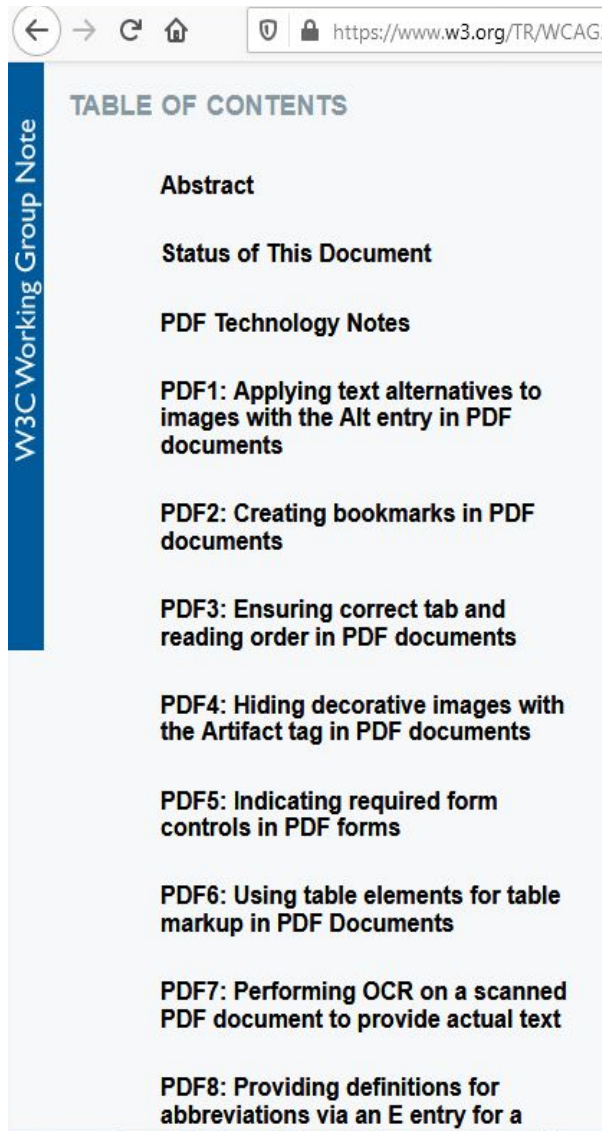
Actividad individual: Duración 15min.

Accesibilidad en PDFs



- La WCAG y PDFs
- Pautas para PDFs accesibles
- Etiquetas PDFs
- Pasos para realizarlo
- Comprobación de la accesibilidad

Accesibilidad en PDFs



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.w3.org/TR/WCAG>. The page title is "W3C Working Group Note". The main heading is "TABLE OF CONTENTS". The table of contents lists the following items:

- Abstract
- Status of This Document
- PDF Technology Notes
 - PDF1: Applying text alternatives to images with the Alt entry in PDF documents
 - PDF2: Creating bookmarks in PDF documents
 - PDF3: Ensuring correct tab and reading order in PDF documents
 - PDF4: Hiding decorative images with the Artifact tag in PDF documents
 - PDF5: Indicating required form controls in PDF forms
 - PDF6: Using table elements for table markup in PDF Documents
 - PDF7: Performing OCR on a scanned PDF document to provide actual text
 - PDF8: Providing definitions for abbreviations via an E entry for a

- Las **WCAG** brindan una serie de 23 recomendaciones para PDFs accesibles
- En <https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/pdf>

Accesibilidad en PDFs

QUE ES UN PDF

- PDF es un formato para representar documentos digitales que sean independientes de la plataforma.
- Creado por Adobe en los '90, en 2008 la versión 1.7 de PDF se convirtió en un estándar abierto: ISO 32000-1:2008.
- La accesibilidad se basa en el uso de etiquetas.

ISO 14289-1:2014 PDF/UA

- Estándar publicado en 2012 y actualizado en 2014
- Es una especificación técnica que define los términos y requerimientos para accesibilidad en documentos PDF

Accesibilidad en PDFs

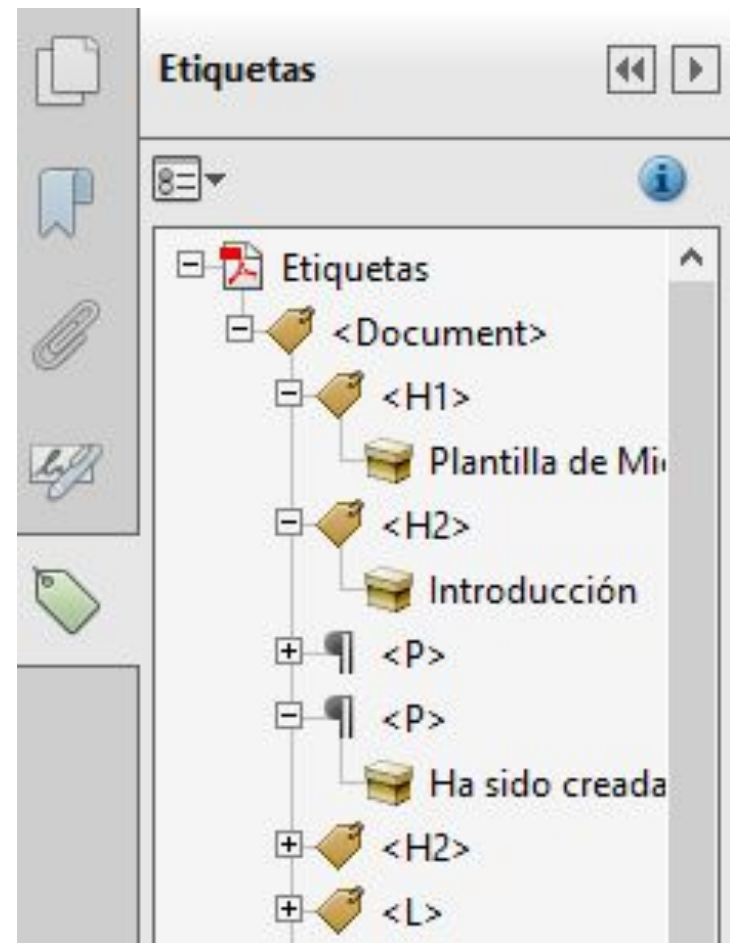
PAUTAS DE ACCESIBILIDAD

- Correcto etiquetado del contenido del documento
- Proporcionar un orden lógico de lectura
- Texto alternativo para objetos no textuales y vínculos
- Definir el idioma principal del documento y de partes del contenido
- Transcripciones para contenido multimedia (audio, video)
- Asegurar que los elementos de seguridad del documento no interfieran con el acceso a su contenido.
- Utilizar marcadores para facilitar la navegación en documentos extensos.
- Redactar textos fáciles de comprender, y crear enlaces con significado propio.
- No transmitir información únicamente mediante el color.

Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

- Como etiquetas HTML, son la codificación del documento. y ser reconocidas por tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) permitiéndoles navegar por el documento.
- La ISO 32000 define en su sección 14.8 las reglas para PDFs etiquetados y un conjunto de etiquetas estándar.
- Hay:
 - De agrupamiento de elementos
 - Elementos a nivel de bloque
 - Elementos a nivel de línea
 - Elementos Ilustrativos



Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

- Etiquetas de agrupamiento:

Etiqueta	Descripción
Document	Agrupar un documento completo. Es la raíz si el documento tiene partes o artículos
Art	(Artículo) Define un texto autónomo. No debe contener otro artículo
Part	División grande del documento. Sirve para agrupar artículos y secciones
Sect	(Sección) Agrupa elementos relacionados. Puede anidar otras secciones.
TOC	(Tabla de contenido) Usualmente es el índice del documento, pero se admite para otros índices. <TOCI> marca los elementos del índice
Index	Índice de referencias
Caption	(Rótulo, Leyenda) Texto breve que describe una imagen o tabla

Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

- Etiquetas a nivel de bloque:

Etiqueta	Descripción
H1-H6	Encabezados con nivel
P	Párrafo
L	Lista de elementos
LI	Indica un elemento de la lista. Puede contener <Lbl> (label) y <LBody> (cuerpo del elemento)
Table	Tabla con celdas. Las etiquetas de sus elementos internos son: TR (fila), TH (encabezado), TD (datos), THead, TBody y Tfoot

Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

- Etiquetas a nivel de línea:

Etiqueta	Descripción
Span	Indica una porción de texto sin ninguna característica particular
Link	Vínculo
Reference	Una cita a contenido dentro del documento
BibEntry	Entrada bibliográfica
Quote	Una cita que ocupa una porción de texto dentro de un párrafo. Si la cita ocupa varios párrafos, se debe usar <BlockQuote>
Code	Para fragmentos de código
Annot	Anotación

Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

- Etiquetas a nivel de línea:

Etiqueta	Descripción
Span	Indica una porción de texto sin ninguna característica particular
Link	Vínculo
Reference	Una cita a contenido dentro del documento
BibEntry	Entrada bibliográfica
Quote	Una cita que ocupa una porción de texto dentro de un párrafo. Si la cita ocupa varios párrafos, se debe usar <BlockQuote>
Code	Para fragmentos de código
Annot	Anotación

Accesibilidad en PDFs

ETIQUETAS PDFs

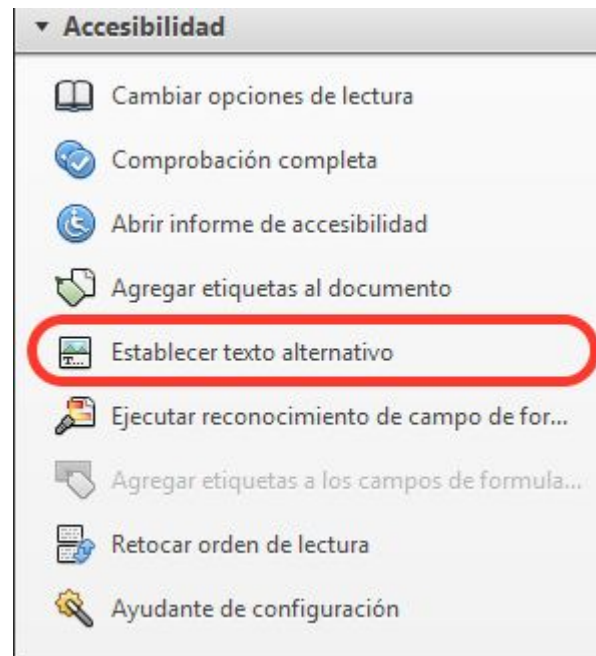
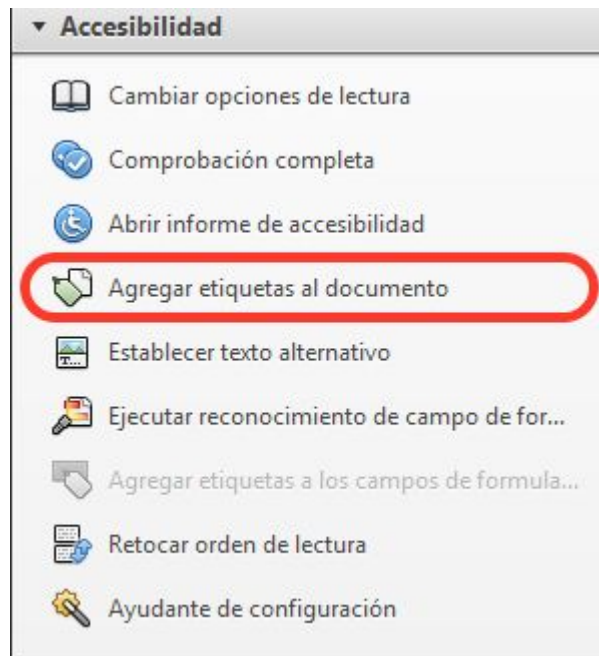
- Etiquetas a nivel ilustrativo:

Etiqueta	Descripción
Figure	Indica una porción de texto sin ninguna característica particular
Formula	Vínculo
Form	Una cita a contenido dentro del documento

Accesibilidad en PDFs

PASOS PARA REALIZARLOS

- Desde Adobe Profesional o Adobe DC, incorporar etiquetas desde Ver-Herramientas-Accesibilidad:



Accesibilidad en PDFs

PASOS PARA REALIZARLOS

- Para verificar el orden correcto de lectura, activar la herramienta que nos permite modificar el orden de lectura de los elementos del documento.
- Ir al menú Herramientas- Edición Avanzada-Retocar orden de lectura
- Si el orden de lectura de los elementos no es el correcto activar el panel Ver-Paneles de Navegación-Orden de lectura.
- Se puede utilizar también en componentes como tablas.
- Que la seguridad no arriesgue la accesibilidad. Si se selecciona Seguridad mediante contraseña, es importante activar las siguientes opciones:

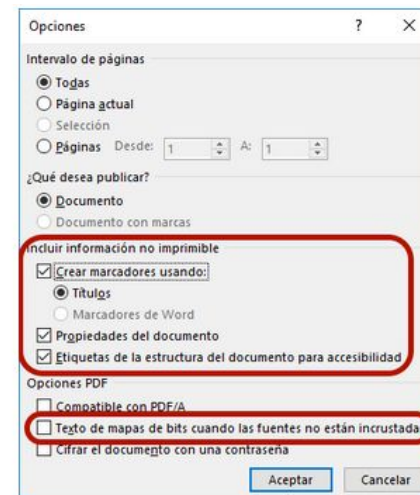
En las opciones de codificación: Codificar todo el contenido del documento excepto los metadatos.

En permisos: Activar acceso a texto de dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.

Accesibilidad en PDFs

PASOS PARA REALIZARLOS

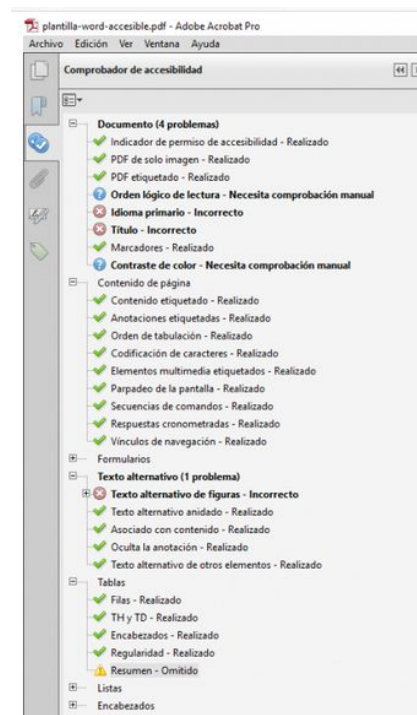
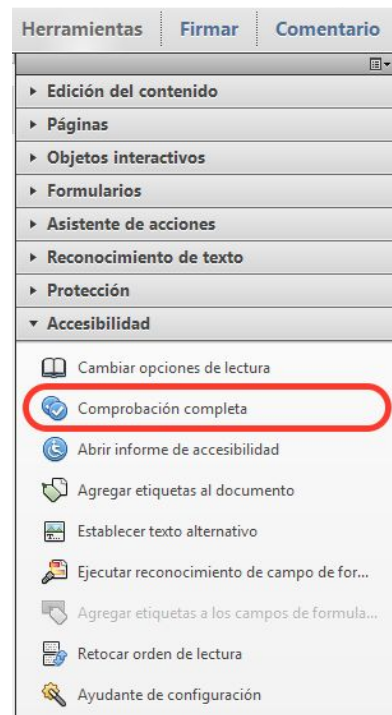
- Desde Word o Writer, asegurar que es accesible previo a guardarlo como un PDF.
- Colocar textos alternativos, utilizar estilos, metadatos.
- En Guardar como PDF- Opciones:



Accesibilidad en PDFs

COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

- Desde Adobe Professional o Adobe DC dispone de varias herramientas para comprobar y solucionar la accesibilidad de documentos PDF.
- En Ver-Herramientas-Accesibilidad-Comprobación completa :



- Se aconseja revisar todos los problemas para determinar cuáles son esenciales que requieran corrección.

Accesibilidad en videos



- Videos
- Recomendaciones de accesibilidad
- Subtitulados
- Audiodescripción
- Transcripciones
- Interpretación LSA

Accesibilidad en videos

1. Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

1.2.2 Captions (Prerecorded)

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

1.2.4 Captions (Live)

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

1.2.6 Sign Language (Prerecorded)

1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)

1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)

1.2.9 Audio-only (Live)

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships

1.3.2 Meaningful Sequence

1.3.3 Sensory Characteristics

1.3.4 Orientation

1.3.5 Identify Input Purpose

1.3.6 Identify Purpose

1.4 Distinguishable

- Las **WCAG** brinda en el Principio de Percepción, la pauta 1.2 Media basada en tiempo.
- En <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#time-based-media>

Accesibilidad en videos

VIDEOS

- Las obras audiovisuales se dividen en segmentos temporales con visualización, diálogo y sonidos relevantes.
- Son recursos audiovisuales cuyo contenido debe poder ser accedido por personas con problemas perceptuales.
- Por lo que deben tener descripciones textuales de sonidos y diálogos para personas sordas, y descripciones orales para las personas ciegas.
- El video debe tomar medidas en función del nivel de accesibilidad:
 - subtulado
 - transcripción en formato texto
 - audiodescripción
 - interpretado de señas

Accesibilidad en videos

RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN VIDEOS

- Existen videos pregrabados y en directo (live streaming)
- Si el video se va a distribuir en formato pregrabado:
 - Nivel A: subtulado CC y transcripción en formato texto o audiodescripción.
 - Nivel AA: subtulado CC, transcripción en formato texto y audiodescripción.
 - Nivel AAA: audiodescripción extendida, lengua de señas
- Si el video se emite en directo el material:
 - Nivel AA: se debe subtitular (AA)
 - Interpretación en lengua de señas y el resto, no es requerida por la norma.

Accesibilidad en videos

RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN VIDEOS

- Se deben tener en cuenta otras cuestiones de accesibilidad, en función del contenido:
- No se pueden provocar más de tres destellos generales (seis transiciones de claro a oscuro, o de oscuro a claro) por segundo.
- Se permiten contenidos que produzcan un máximo de 3 destellos por segundo, siempre que el área de destello sea inferior al 25% de los 10 grados del campo visual (que representa el área central de la visión en el ojo).
- No se pueden provocar más de tres destellos rojos (seis transiciones opuestas que involucren un rojo saturado) por segundo.
- El parpadeo puede durar un máximo de cinco segundos. En caso contrario, se deben proporcionar mecanismos que permitan pausarlo, detenerlo u ocultarlo.

Accesibilidad en videos

SUBTÍTULOS

- CC closed caption, se refieren a los subtítulos en el mismo idioma, con información de contexto.
- CC consiste en una transcripción textual del diálogo y los sonidos contextuales, lo que permite a las personas con discapacidad auditiva leer lo que no pueden escuchar.
- Existen dos tipos de subtítulos, abiertos o cerrados.
- Los subtítulos cerrados son aquellos que el usuario puede activar o desactivar en función de sus necesidades.
- Los subtítulos abiertos son aquellos que van incrustados en el vídeo y el usuario no puede activarlos y desactivarlos.

Accesibilidad en videos

SUBTÍTULOS

- Transcribir los diálogos de manera fiel y sincronizada.
- Distribuir en dos líneas 35 a 37 caracteres por línea, hasta 2 renglones
- Tipografía Sans Serif (Arial, Univers, Block) .Tamaño mediano (entre 18 y 22)
- Aplicar interlineado sencillo, sin negrita ni cursiva.
- No cortar ni separar palabras excepto comas, puntos o pausas naturales
- Colocar el texto en la parte inferior del video alineación centrada
- Cuidar el contraste texto y fondo. Utilizar los colores blancos, amarillo, verde claro o cian. Si hay dos hablantes que dialogan, usar para cada uno.
- Efectos sonoros significativos para la trama entre paréntesis.
- Evita los destellos y parpadeos (por personas con epilepsia fotosensitiva).

Accesibilidad en videos

SUBTÍTULOS

- Según la norma UNE 135010, existe una asignación de colores y fondo para identificar a los personajes.
 - Amarillo sobre negro: primer protagonista
 - Verde sobre negro: segundo protagonista
 - Cian sobre negro: tercer protagonista
 - Magenta sobre negro: cuarto protagonista
 - Rojo o azul sobre blanco: efectos sonoros
- Formato de subtítulos más comunes:
 - SubRip .srt que admite la mayoría de los reproductores multimedia utilizados
 - SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) que es un estándar del W3C basado en XML.
 - WebVTT estándar para usar con HTML5 mediante la etiqueta Track.

1
00:00:00,300 —> 00:00:03,000
Hola Pedro, ¿Cómo estás?...

2
00:00:03,500 —> 00:00:05,000
Muy bien ¿y tú?

3
00:00:05,200 —> 00:00:07,000
Estoy bien.

Accesibilidad en videos

TRANSCRIPCIONES

- La transcripción detalla todo lo que sucede y se habla en el video, tanto el contenido sonoro como el visual.
- A nivel de contenido sonoro:
 - Identificación de los hablantes.
 - Contenido de los diálogos.
 - Eventos sonoros, música, risas, aplausos,efectos especiales.
 - Aquellos elementos sonoros que sean relevantes para comprender.
- A nivel de contenido visual:
 - Descripción de las acciones.
 - Descripción de las personas
 - Descripción de expresiones corporales
 - Descripción de escenarios y localizaciones
 - Transcripción de los textos que se muestren en pantalla.
 - Aquellos elementos visuales que sean relevantes para comprender.
- Se puede reforzar con un archivo de audio (podcast) de la transcripción.

Accesibilidad en videos

TRANSCRIPCIONES

- La transcripción puede estar a continuación del video o disponible mediante un enlace accesible.
- Se recomienda iniciar y finalizar la transcripción con los textos “Comienzo de la transcripción” y “Fin de la transcripción”, respectivamente.

```
<p>Puede acceder a la <a href="trans.html">transcripción textual completa del audio</a>.</p>
```

```
<!--Transcripción incluida en la página trans.html -->
```

```
<h1>Transcripción del audio de prueba</h1>
```

```
<p>Comienzo de la transcripción<p>
```

```
<p><strong>Locutor:</strong> Bienvenidos al programa de hoy. En esta ocasión presentamos "X", ¿qué opina sobre ...?</p>
```

```
<p><strong>Invitado:</strong> Pienso que ...</p>
```

Accesibilidad en videos

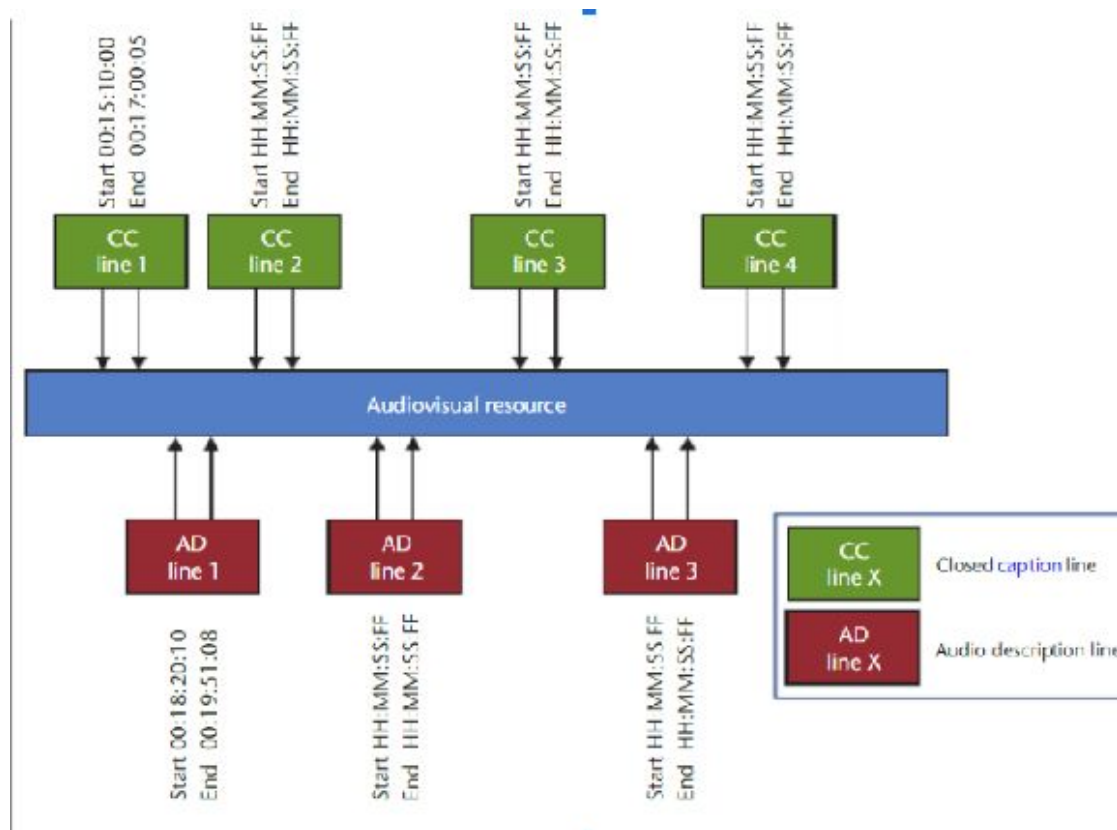
AUDIODESCRIPCIÓN

- AD se encarga de transformar la información visual en información auditiva, aprovechando espacios en blanco y mediante voz en off.
- La audiodescripción contendrá información sobre los siguientes elementos:
 - Descripción de las acciones.
 - Descripción de las personas.
 - Descripción de las expresiones corporales.
 - Descripción de los escenarios y localizaciones.
 - Lectura de los textos que se muestren en pantalla.
 - Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para comprender el documento.
- La norma que regula las AD es la UNE 153020.

Accesibilidad en videos

AUDIODESCRIPCIÓN

- Colocarlos en los espacios vacios si es posible, sino medio alternativo.



Accesibilidad en videos

INTERPRETACIÓN DE SEÑAS

- Para la utilización de lengua de signos en materiales multimedia en formato electrónico está la Norma UNE139804:2007- Requisitos para el uso de la lengua de signos Española en redes informáticas.
- Da indicaciones sobre utilización de intérpretes reales y utilización de intérpretes generados por ordenador.
- Si el contenido del vídeo se encuentra sólo en lengua de signos es recomendable incluir la narración en voz y subtítulos (UNE 153010).
- Identificar el contenido en LSA con el icono estándar, que servir:
 - como enlace a la página que contiene el material en LSA.
 - como enlace a un vídeo en lengua de signos.
 - para identificar el contenido LSA situándolo cerca del link.
 - para informar los requisitos técnicos necesarios para visualizar el contenido en lengua de signos.



Accesibilidad en videos

REPRODUCCIÓN DEL VIDEO

- Se debe utilizar un código para incrustar vídeo o audio en la Web que sea válido gramaticalmente o al menos que está “bien formado”.
- Algunas de las medidas que contribuyen a ello es la de evitar el uso del elemento EMBED y asegurar que al anidamiento de elementos, la apertura y cierre de etiquetas y el uso de identificadores es el correcto.
- Otras recomendaciones:
 - Evitar la reproducción automática al cargar una página.
 - Proporcionar mecanismos de control de reproducción.
 - Garantizar el uso a través de teclado.
 - Asegurar que el orden de tabulación por los controles de reproducción sea el orden lógico.
 - Ofrecer varios formatos siempre que sea posible.
 - Utilizar recursos ligeros (descarga ágil de contenidos).

Accesibilidad en videos

VIDEOS

- En HTML se utiliza la etiquet object y param

```
<object data="video/video.mp4" type="video/x-msvideo" width="320" height="255">
```

```
<param name="src" value="video/video.mp4" />
```

```
<param name="autoplay" value="false" />
```

```
<param name="autostart" value="false" />
```

```
</object>
```

```
<!--Acceso alternativo al vídeo -->
```

```
<p><a href="video/video.mp4">Enlace de descarga del vídeo de prueba</a></p>
```

Accesibilidad en videos

VIDEOS

- En HTML 5 se utiliza la etiqueta video, source y track

```
<video width="426" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type='video/mp4;
  codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
  <source src="video.webm" type='video/webm;
  codecs="vp8, vorbis"'>
  <track enabled="true" kind="subtitles" label="Español"
  srclang="es" type="text/x-srt" src="spanish.srt">
  <track enabled="true" kind="subtitles" label="English"
  srclang="en" type="text/vtt" src="english.vtt">
</video>

<!--Acceso alternativo al vídeo -->

<p><a href="video.mp4">Enlace de descarga del video</a></p>
```

Accesibilidad en videos

AUDIOS

- En el caso de audio, en XHTML se utiliza la etiqueta object y param

```
<object type="audio/mpeg" data="audio/prueba.mp3" width="200"
height="20">
```

```
<param name="src" value="audio/prueba.mp3" />
```

```
<param name="autoplay" value="false" />
```

```
<param name="autostart" value="false" />
```

```
</object>
```

```
<!--Acceso alternativo al audio -->
```

```
<p><a href="audio/prueba.mp3">Descargar el archivo de audio de
prueba</a></p>
```

Accesibilidad en videos

AUDIOS

- En caso de audio solamente, en HTML 5 se tiene la etiqueta audio

```
<audio>
  <source src="audio/prueba.ogg" type="audio/ogg" />
  <source src="audio/prueba.mp3" type="audio/mpeg" />
</audio>
  ible lo
  <audio src="audio/prueba.mp3" type="audio/mp3" />
</audio>
  <!-- Acceso alternativo al audio -->
  <p><a href="audio/prueba.mp3">Descargar el audio de prueba</a></p>
```

- Se ofrecerá como alternativa al audio un enlace para su descarga, que se incluirá fuera del elemento AUDIO para que esté disponible tanto para los usuarios que no pueden reproducir el audio como para los que sí pueden hacerlo.